[Identificador]	Administrar datos		
Descripción	Permite al administrador gestionar los datos de los usuarios del sistema, incluyendo la creación, modificación e inhabilitación de usuarios.		
Actores	Administrador del sistema		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión Debe tener permisos de administrador		
Post condiciones	Los datos del usuario quedan registrados, actualizados o inhabilitados correctamente en el sistema		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador ingresa al módulo "Administrar datos"	El sistema muestra las opciones disponibles
	2	El administrador selecciona una acción (crear, modificar o inhabilitar)	El sistema muestra la interfaz correspondiente
	3	El administrador ingresa o selecciona los datos	El sistema valida la información
	4	El administrador confirma la acción	El sistema guarda los cambios
	n	……	El sistema muestra un mensaje de éxito
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2	El administrador ingresa datos incompletos	El sistema muestra mensaje de error
	4	El administrador ingresa datos inválidos	El sistema solicita corrección
		Ocurre un error al guardar	El sistema notifica fallo en la operación
Frecuencia	Alta		

Importancia	Alta

[Identificador]	Gestionar roles y permisos		
Descripción	Permite al administrador definir roles y asignar permisos a cada rol dentro del sistema, controlando el acceso de los usuarios a las diferentes funcionalidades.		
Actores	Administrador del sistema		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión Debe tener permisos de administrador Deben existir usuarios registrados en el sistema		
Post condiciones	Los roles quedan definidos correctamente Los permisos quedan asignados a cada rol Los cambios se reflejan en el acceso de los usuarios		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador accede a "Gestionar roles y permisos"	El sistema muestra las opciones disponibles
	2	El administrador selecciona "Definir roles"	El sistema muestra formulario para crear o editar roles
	3	El administrador crea o modifica un rol	El sistema valida la información
	4	El administrador asigna permisos al rol	El sistema guarda los permisos asignados
	n	El administrador confirma los cambios	El sistema actualiza la configuración
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2	El administrador deja campos vacíos	El sistema muestra mensaje de error
	4	Se intenta asignar permisos inválidos	El sistema rechaza la acción
		Error al guardar cambios	El sistema notifica fallo

Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Comentarios	Este caso de uso incluye la funcionalidad de asignar permisos a roles Es clave para la seguridad del sistema

[Identificador]	Personalizar interfaz		
Descripción	Permite al usuario configurar la apariencia y preferencias de la interfaz del sistema según sus necesidades, tema, idioma, disposición.		
Actores	Administrador del sistema		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión El usuario debe tener acceso a las opciones de configuración		
Post condiciones	La interfaz queda configurada según las preferencias del usuario Los cambios se guardan para futuras sesiones		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El usuario accede a "Personalizar interfaz"	El sistema muestra las opciones de configuración
	2	El usuario selecciona las preferencias (tema, idioma, etc.)	El sistema aplica cambios en vista previa
	3	El usuario confirma la configuración	El sistema guarda las preferencias
	4		El sistema actualiza la interfaz
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2	El usuario selecciona una opción no disponible	El sistema muestra mensaje de error
	4	Error al guardar configuración	El sistema notifica fallo y mantiene configuración anterior

Frecuencia	Media
Importancia	Media
Comentarios	Mejora la experiencia de usuario No afecta directamente la funcionalidad del sistema Los cambios pueden ser individuales por usuario

[Identificador]	Sincronizar usuarios externos		
Descripción	Permite al sistema integrar y actualizar usuarios provenientes de fuentes externas (como otros sistemas o bases de datos), asegurando que la información esté actualizada.		
Actores	Administrador del sistema Sistema externo		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión Debe tener permisos de administrador Debe existir conexión con el sistema externo		
Post condiciones	Los usuarios externos quedan sincronizados en el sistema La información se actualiza correctamente Se registran los cambios realizados		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador accede a "Sincronizar usuarios externos"	El sistema verifica conexión con el sistema externo
	2	El administrador inicia la sincronización	El sistema obtiene los datos externos
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2	No hay conexión con el sistema externo	El sistema muestra error de conexión
	4	Datos externos corruptos o inválidos	El sistema rechaza la sincronización
		Error durante la actualización	El sistema cancela el proceso y notifica fallo

Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Comentarios	Puede ejecutarse automáticamente o manualmente Es clave para mantener consistencia de datos entre sistemas

[Identificador]	Configurar la seguridad		
Descripción	Permite al administrador establecer políticas de seguridad relacionadas con contraseñas, como longitud mínima, uso de caracteres especiales, caducidad y restricciones de acceso		
Actores	Administrador del sistema		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión Debe tener permisos de administrador		
Post condiciones	Las políticas de seguridad quedan configuradas correctamente El sistema aplica las nuevas reglas a los usuarios		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador accede a "Configurar seguridad"	El sistema muestra las opciones de configuración
	2	El administrador define las políticas (longitud, caracteres, etc.)	El sistema valida los valores ingresados
	3	El administrador confirma la configuración	El sistema guarda las políticas
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2	El administrador ingresa valores inválidos	El sistema muestra mensaje de error
	4	Error al guardar la configuración	El sistema notifica fallo

		Conflicto con políticas existentes	El sistema solicita corrección
Frecuencia	Baja		
Importancia	Alta		
Comentarios	Es fundamental para la seguridad del sistema Afecta directamente a todos los usuarios Puede incluir reglas como caducidad de contraseña y bloqueo por intentos fallidos		

[Identificador]	Crear datos		
Descripción	Permite al administrador registrar nuevos usuarios en el sistema ingresando la información requerida.		
Actores	Administrador del sistema		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión Debe tener permisos de administrador		
Post	El nuevo usuario queda registrado correctamente en el sistema		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador accede a "Crear datos"	El sistema muestra el formulario de registro
	2	El administrador ingresa la información del usuario	El sistema valida los datos
	3	El administrador confirma el registro	El sistema guarda la información
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2	El administrador deja campos vacíos	El sistema solicita completar la información
	4	El administrador ingresa datos inválidos	El sistema muestra mensaje de error

		El usuario ya existe	El sistema impide el registro
Frecuencia	Alta		
Importancia	Alta		
Comentarios	Hace parte del caso de uso administrar datos Puede incluir validaciones como correo único o identificación única Es una funcionalidad básica del sistema		

[Identificador]	Modificar usuario		
Descripción	Permite al administrador actualizar la información de un usuario existente en el sistema.		
Actores	Administrador del sistema		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión Debe tener permisos de administrador Debe existir al menos un usuario registrado		
Post condiciones	La información del usuario queda actualizada correctamente en el sistema		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador accede a "Modificar usuario"	El sistema muestra la lista de usuarios
	2	El administrador selecciona un usuario	El sistema muestra los datos actuales
	3	El administrador modifica la información	El sistema valida los datos
	4	El administrador confirma los cambios	El sistema guarda la información
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2	El usuario no existe	El sistema muestra mensaje de error

	4	El administrador ingresa datos inválidos	El sistema solicita corrección
		Error al guardar cambios	El sistema notifica fallo
Frecuencia	Alta		
Importancia	Alta		
Comentarios	Hace parte del caso de uso aministrar datos Permite mantener actualizada la información de los usuarios Puede incluir cambios en roles, permisos o datos personales		

[Identificador]	Inhabilitar usuario		
Descripción	Permite al administrador desactivar un usuario del sistema, impidiendo su acceso sin eliminar su información		
Actores	Administrador del sistema		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión Debe tener permisos de administrador Debe existir al menos un usuario registrado		
Post condiciones	El usuario queda inhabilitado en el sistema El usuario no podrá acceder al sistema		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador accede a "Inhabilitar usuario"	El sistema muestra la lista de usuarios
	2	El administrador selecciona un usuario	El sistema solicita confirmación
	3	El administrador confirma la acción	El sistema inhabilita al usuario
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**

	2	El usuario no existe	El sistema muestra mensaje de error
	4	El administrador cancela la acción	El sistema no realiza cambios
		Error al inhabilitar usuario	El sistema notifica fallo
Frecuencia	Media		
Importancia	Alta		
Comentarios	No elimina la información del usuario, solo bloquea su acceso Puede ser reversible rehabilitar usuario		

[Identificador]	Definir roles		
Descripción	Permite al administrador crear, modificar o eliminar roles dentro del sistema para organizar los niveles de acceso de los usuarios.		
Actores	Administrador del sistema		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión Debe tener permisos de administrador		
Post condiciones	Los roles quedan definidos o actualizados correctamente en el sistema		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador accede a "Definir roles"	El sistema muestra la lista de roles existentes
	2	El administrador selecciona crear o modificar rol	El sistema muestra el formulario correspondiente
	3	El administrador ingresa o edita la información del rol	El sistema valida los datos
	4	El administrador confirma la acción	El sistema guarda la información
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**

	2	El administrador deja campos vacíos	El sistema solicita completar la información
	4	El administrador ingresa datos inválidos	El sistema muestra mensaje de error
		El rol ya existe	El sistema impide la duplicación
Frecuencia	Media		
Importancia	Alta		
Comentarios	Hace parte del caso de uso Gestionar roles y permisos Es fundamental para la organización del sistema Permite estructurar los niveles de acceso de los usuarios		

[Identificador]	Asignar permisos a roles		
Descripción	Permite al administrador asignar o modificar los permisos asociados a un rol, definiendo qué acciones puede realizar dentro del sistema		
Actores	Administrador del sistema, técnico de soporte		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión Debe tener permisos de administrador Deben existir roles previamente definidos		
Post condiciones	Los permisos quedan asignados correctamente al rol seleccionado Se actualizan los accesos de los usuarios con ese rol		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador accede a "Asignar permisos a roles"	El sistema muestra la lista de roles
	2	El administrador selecciona un rol	El sistema muestra los permisos disponibles
	3	El administrador selecciona o modifica los permisos	El sistema valida la selección

	4	El administrador confirma los cambios	El sistema guarda la configuración
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2	El rol no existe	El sistema muestra mensaje de error
	4	Se seleccionan permisos inválidos	El sistema rechaza la acción
		Error al guardar cambios	El sistema notifica fallo
Frecuencia	Media		
Importancia	Alta		
Comentarios	Es clave para controlar el acceso dentro del sistema Afecta directamente las funcionalidades disponibles para los usuarios según su rol		

[Identificador]	Gestionar respaldo y restauración		
Descripción	Permite al administrador realizar copias de seguridad respaldo de la información del sistema y restaurarla en caso de pérdida de datos o fallos		
Actores	Administrador del sistema, técnico de soporte		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión Debe tener permisos de administrador Debe existir información almacenada en el sistema		
Post condiciones	Se genera un respaldo de la información o se restaura correctamente El sistema mantiene la integridad de los datos		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador accede a Respaldo y restauración	El sistema muestra las opciones disponibles respaldar restaurar
	2	El administrador selecciona Generar respaldo	El sistema inicia la copia de seguridad

Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	2	No hay espacio para generar respaldo	El sistema muestra mensaje de error
	4	No existen respaldos disponibles	El sistema informa al usuario
		Error durante el proceso	El sistema cancela la operación y notifica fallo
Frecuencia	Baja		
Importancia	Alta		
Comentarios	Es fundamental para la recuperación ante fallos Puede ser automático o manual Garantiza la seguridad e integridad de la información		

[Identificador]	Sincronizar usuarios externos		
Descripción	Permite al administrador integrar y actualizar en el sistema los usuarios provenientes de fuentes externas, manteniendo la información sincronizada.		
Actores	Administrador del sistema Sistema externo		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión Debe tener permisos de administrador Debe existir conexión con el sistema externo		
Post condiciones	Los usuarios externos quedan registrados o actualizados en el sistema La información se mantiene consistente entre sistemas		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador accede a "Sincronizar usuarios externos"	El sistema verifica la conexión con el sistema externo
	2	El administrador inicia la sincronización	El sistema solicita y recibe los datos externos
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**

	2	No hay conexión con el sistema externo	El sistema muestra error de conexión
	4	Los datos recibidos son inválidos o corruptos	El sistema cancela la sincronización
		Error durante la actualización	El sistema revierte cambios y notifica fallo
Frecuencia	Media		
Importancia	Alta		
Comentarios	Hace parte de la integración con otros sistemas Es clave para mantener la información actualizada entre plataformas		